9 Croisement de deux variables qualitatives

Fiche 49 jeu. 11 mars 2027 *Croisement de deux variables qualitatives*

1. Échauffement · Flash [PRO] Exprimer $\dfrac{24}{60}$ en pourcentage.

   Rép. 40 %.

2. Cœur · Flash [LEC] Dans une classe de 30 élèves, 18 sont des filles. Quelle est la fréquence des filles ? Quelle est celle des garçons ?

   Rép. $\dfrac{18}{30} = 60\,\%$; 40 %.

3. Cœur + · Classer [STA] Classer chaque variable : couleur des yeux ; mention au baccalauréat (AB, B, TB) ; taille en cm.

   Rép. Qualitative nominale ; qualitative ordinale (ordre naturel) ; quantitative.

4. Retour · Problème [MOD] Un rectangle de périmètre 20 cm a pour longueur x. Exprimer son aire $A(x)$; calculer $A(3)$ et $A(5)$.

   Rép. Largeur $10 - x$; $A(x) = x(10 - x)$; $A(3) = 21$, $A(5) = 25$ cm^2.

5. Fil rouge · Flash [SOL] Calculer le volume exact d'un cylindre de rayon 2 cm et de hauteur 5 cm.

   Rép. $V = \pi \times 4 \times 5 = 20\pi$ cm^3.

Fiche 50 lun. 15 mars 2027 *Variables qualitatives ; tableau croisé d'effectifs*

1. Échauffement · Flash [CAL] Compléter : $12 + \ldots = 30$ et $22 + \ldots = 40$.

   Rép. 18 ; 18.

2. Cœur · Tableau [LEC] Une classe compte 40 élèves : 22 sont des filles, 25 sont demi-pensionnaires (DP) et 15 sont à la fois des filles et des DP. Compléter le tableau croisé.

	DP	Externes	Total
Filles	15	…	22
Garçons	…	…	…
Total	25	…	40

   Rép. Filles externes 7 ; garçons DP 10 ; garçons externes 8 ; total garçons 18 ; total externes 15 (contrôle : $7 + 8 = 15$).

3. Cœur + · Vrai/faux [LEC] Vrai ou faux ? Justifier. « Niveau de satisfaction (faible, moyen, élevé) » est une variable qualitative nominale.

   Rép. Faux. Il existe un ordre naturel : c'est une variable qualitative ordinale.

4. Retour · Problème [CMP] La réduction A vaut $-30\,\%$ sur un article de 80 000 Ar, et la réduction B consiste en $-20\,\%$ puis $-10\,\%$. Laquelle est la plus avantageuse ?

   Rép. A : 56 000 Ar ; B : $80\,000 \times 0{,}8 \times 0{,}9 = 57\,600$ Ar. A est plus avantageuse.

5. Fil rouge · Méthode [DEM] On sait que $AB^2 + AC^2 = BC^2$. Quelle conclusion tire-t-on ? Quelle propriété permet d'obtenir cette conclusion ?

   Rép. ABC est rectangle en A : réciproque du théorème de Pythagore.

Fiche 51 mar. 16 mars 2027 *Fréquences marginales*

1. Échauffement · Flash [PRO] Exprimer $\frac{25}{40}$ en pourcentage.

   Rép. 62,5 %.

2. Cœur · Méthode [LEC] Dans une classe de 40 élèves, 22 sont des filles et 25 sont demi-pensionnaires (DP). Calculer la fréquence marginale des filles et celle des demi-pensionnaires.

   Rép. Filles : $\frac{22}{40} = 55\,\%$; DP : $\frac{25}{40} = 62{,}5\,\%$ (effectifs marginaux sur effectif total).
   Fréquence marginale = total de la ligne (ou colonne) / effectif total.

3. Cœur + · Flash [LEC] La fréquence marginale des filles est 55 %. Quelle est celle des garçons ?

   Rép. 45 % : les fréquences marginales d'une variable somment à 100 %.

4. Retour · Flash [SUB] Calculer $(2a - b)^2$ pour $a = 3$ et $b = -2$.

   Rép. $(6 + 2)^2 = 64$.

5. Fil rouge · Flash [REP] $A(-1;2)$ et $B(3;2)$. Que peut-on dire de la droite (AB) ? Donner AB.

   Rép. Horizontale (même ordonnée), parallèle à l'axe des abscisses ; $AB = 3 - (-1) = 4$.

Fiche 52 jeu. 18 mars 2027 *Fréquences conditionnelles*

1. Échauffement · Flash [PRO] Donner $\frac{15}{22}$ en pourcentage arrondi au dixième.

   Rép. 68,2 %.

2. Cœur · Méthode [LEC] Dans une classe de 40 élèves, 22 sont des filles dont 15 sont demi-pensionnaires, et 18 sont des garçons dont 10 sont demi-pensionnaires. Quelle est la fréquence des demi-pensionnaires parmi les filles ? Quelle est-elle parmi les garçons ?

   Rép. Filles : $\frac{15}{22} \approx 68{,}2\,\%$; garçons : $\frac{10}{18} \approx 55{,}6\,\%$ (on divise par le total de la sous-population).

3. Cœur + · Distinguer [LEC] Distinguer « la fréquence des filles parmi les DP » et « la fréquence des DP parmi les filles ».

   Rép. $\frac{15}{25} = 60\,\%$ et $\frac{15}{22} \approx 68{,}2\,\%$: le total de référence n'est pas le même.

4. Retour · Programme de construction [CON] On trace $[AB]$ de 6 cm, puis les cercles de centres A et B et de rayon 4 cm, qui se coupent en C et D. Quelle est la nature du quadrilatère $ACBD$?

   Rép. Un losange : $AC = CB = BD = DA = 4$ cm (quatre côtés égaux).

5. Fil rouge · Flash [DIV] 91 est-il premier ?

   Rép. Non : $91 = 7 \times 13$.
   Piège : il n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5.

Fiche 53 lun. 22 mars 2027 *Compléter un tableau croisé*

1. Échauffement · Flash [PRO] Calculer 35 % de 80.

   Rép. 28.

2. Cœur · Méthode [LEC] 200 clients : 60 % de femmes ; 25 % des femmes et 50 % des hommes achètent en ligne. Compléter le tableau croisé suivant en calculant les effectifs.

	En ligne	En magasin	Total
Femmes	…	…	…
Hommes	…	…	…
Total	…	…	200

   Rép. Femmes 120 dont 30 en ligne et 90 en magasin ; hommes 80 dont 40 en ligne et 40 en magasin ; total en ligne 70, total en magasin 130.

On passe des fréquences conditionnelles aux effectifs en multipliant par l'effectif de la sous-population.

3. Cœur + · Contrôle [LEC] Un tableau annonce « total des lignes : $45 + 55 = 100$ » mais « total des colonnes : $60 + 30 = 90$ ». Que peut-on conclure ?

   Rép. Le tableau est incohérent : le total général doit être le même par lignes et par colonnes ; il y a une erreur de saisie ou de calcul.

4. Retour · Vrai/faux [PRB] Vrai ou faux ? Justifier. Après trois « pile » consécutifs, la probabilité d'obtenir « face » au lancer suivant est supérieure à $\frac{1}{2}$.

   Rép. Faux. Les lancers sont indépendants : la probabilité reste $\frac{1}{2}$.

5. Fil rouge · Flash [GEO] ABC rectangle en A, $BC = 10$ cm, $\widehat{ABC} = 30°$. Calculer AC.

   Rép. $AC = BC \times \sin 30° = 10 \times 0{,}5 = 5$ cm.
   Utilise le sinus : côté opposé / hypoténuse.

Fiche 54 mar. 23 mars 2027 *Données réelles : traitement d'un fichier et filtrage (ET, OU, NON)*

1. Échauffement · Flash [LEC] Dans un fichier de 1 000 lignes, 400 vérifient A, 300 vérifient B et 100 vérifient A et B. Combien de lignes vérifient « A ET B » ? Combien en vérifient « A OU B » ?

   Rép. 100 ; $400 + 300 - 100 = 600$ (on ne compte pas deux fois l'intersection).

2. Cœur · Méthode [LEC] Dans le même fichier de 1 000 lignes (400 vérifient A, 300 vérifient B et 100 vérifient A et B), combien de lignes vérifient « NON A » ? Combien en vérifient « A ET NON B » ?

   Rép. $1\,000 - 400 = 600$; $400 - 100 = 300$.

3. Cœur + · Lecture de code [ALG] Quelle est la valeur finale de `compte` ?

```
compte = 0
for age in [15, 16, 17, 16, 18]:
    if age >= 16 and age < 18:
        compte = compte + 1
```

   Rép. 3 (les âges 16, 17, 16).

4. Retour · Flash [NUM] Donner l'écriture décimale de $\frac{7}{8}$ puis la fraction irréductible égale à 0,12.

   Rép. 0,875 ; $\frac{12}{100} = \frac{3}{25}$.

5. Fil rouge · Formule → tableau [REG] $f(x) = x^2 - 2x$. Calculer l'image de chacun des nombres 0, 1, 2 et 3 par f, puis présenter les résultats dans un tableau de valeurs.

   Rép. 0 ; -1 ; 0 ; 3.

Fiche 55 jeu. 25 mars 2027 *Lecture critique de formulations issues des médias*

1. Échauffement · Flash [PRO] Quelle est la valeur finale après une hausse de 10 % sur 40 ?

   Rép. $40 \times 1{,}10 = 44$.

2. Cœur · Esprit critique [LEC] Un article affirme : « 60 % des accidents impliquent des conducteurs sobres ». Peut-on en conclure que conduire sobre est dangereux ?

   Rép. Non : il manque la population de référence. Si la grande majorité des conducteurs est sobre, ils peuvent être majoritaires parmi les accidentés même si leur risque d'accident est plus faible. Il faudrait comparer les fréquences d'accident chez les conducteurs sobres et chez les autres.

3. Cœur + · Vrai/faux [LEC] Vrai ou faux ? Justifier. « Deux fumeurs sur trois sont des hommes » signifie que deux hommes sur trois fument.

   Rép. Faux. On confond $P_{\text{fumeur}}(\text{homme})$ et $P_{\text{homme}}(\text{fumeur})$: les populations de référence diffèrent.

4. Retour · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. La médiane d'une série est toujours égale à sa moyenne.

Rép. Faux. Contre-exemple : 1, 2, 9 : moyenne 4, médiane 2.

5. Fil rouge · Lecture de code [ALG] Quelle est la valeur de `s` à la fin ?

```
s = 0
for i in range(1, 5):
    s = s + i
```

Rép. $s = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$.

Piège : `range(1, 5)` s'arrête à 4 *;* 5 *est exclu.*